

2023 年 04 月 16 日

金融工程研究团队

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（分析师）

证书编号：S0790522070003

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

何申昊（研究员）

证书编号：S0790122080094

相关研究报告

《大类盘点：白酒基金—基金研究系列（18）》-2023.4.6

《开源交易行为因子绩效月报（2023 年 3 月）—金融工程定期》-2023.4.5

《3 月 TMT 类主动股基领先，选基因子 20 组合 4 月超配医药、交运、传媒—基金产品月报（2023 年 3 月）》-2023.4.4

偏股混合型基金指数（885001.WI）：优势、复制与超越

——金融工程专题

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

胡亮勇（分析师）

huliangyong@kysec.cn

证书编号：S0790522030001

王志豪（分析师）

wangzhihao@kysec.cn

证书编号：S0790522070003

● 885001.WI 指数不易受市场风格影响，长期表现优异

885001.WI 指数的构建方式决定了其收益率在全市场的排名，不易受到市场风格的影响而大幅波动。从统计结果可以看出，885001.WI 的收益率分位点在 50% 的中枢上下小幅波动。

根据统计结果，基金收益率长期位于市场中位数附近是一件富有挑战性的事情。连续三年战胜 885001.WI 指数的基金业绩处于市场前 15% 的水平，连续五年战胜 885001.WI 指数的基金占比不足 5%，而连续八年战胜 885001.WI 指数的基金数量则仅为个位数。随着时间周期的拉长，战胜 885001.WI 的难度逐渐增大。

● 二次规划和卡尔曼滤波方法结合了历史持仓信息和实时净值信息，优势显著

关于公募基金的仓位测算，常规的做法大致有四种，分别为重仓股补全、添加惩罚项的净值回归、二次规划和卡尔曼滤波。重仓股补全方法虽然简便易实施，但逻辑假设前提要求较高，适用范围较窄。净值回归方案计算简单，但估计结果颗粒度较高，无法穿透到个股层面对个股权重进行估计，仅能宽泛得到指数的权重配置比例。二次规划和卡尔曼滤波方法则相对较优，二者均结合了基金披露的持仓信息以及实时的净值信息，能够对估算持仓进行实时调整，在方法论上具有一定的优势。

● 基于二次规划和卡尔曼滤波的持仓穿透方案指数模拟效果优异

我们对 Wind 偏股混合型基金指数的成分基金进行持仓补全。以二次规划为例，从补全后的模拟指数走势来看，其能很好地模拟 885001.WI 的走势，全区间内年化跟踪误差仅为 3.16%，跟踪效果优异。

根据测算结果，截至 2023 年 3 月底，偏股混合型基金仓位约为 87%，处于过去十年间的相对高位。2019 年以来，港股持仓权重不断提升，当前约为 8%。2022 年 7 月以来，偏股混合型基金对科技板块增仓约 6%，而周期板块则被减持 3%。截面上，我们以最新披露的 2022 年年报数据为例。从测算结果来看，行业偏离度仅为 0.31%。由于基金年报披露相对滞后，对于调仓幅度较大的行业，估算精度会有所下降。

● 相比 885001.WI 指数，指增组合年化超额收益 13.6%

经过增强测试，指增组合年化收益率 25.1%，相比于 885001.WI 指数具有稳定超额表现，超额年化收益 13.6%，年化 IR1.6。

过去 10 年，指增组合仅 2018 年跑输 885001.WI 指数，其余年份均有显著正超额收益。2017 年之后，结构性行情开始占据市场主导地位，885001.WI 指数业绩优势大幅提升，超额收益获取难度加大，指增组合的超额收益有所下滑，但仍能维持正超额。

● 风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

目 录

1、 偏股混合型基金指数	4
1.1、 偏股混合型基金指数介绍与比较	4
1.2、 885001.WI 的市场定位	5
2、 仓位测算方法介绍	7
2.1、 重仓股补全	7
2.2、 净值回归	7
2.3、 二次规划	7
2.4、 卡尔曼滤波	7
3、 持仓测算方案 1——二次规划	8
3.1、 季报持仓补全	8
3.2、 持仓高频监测	9
3.3、 持仓补全结果	10
4、 持仓测算方案 2——卡尔曼滤波	13
4.1、 卡尔曼滤波介绍	13
4.2、 模拟持仓偏离程度	15
4.3、 持仓高频监测	16
5、 指数增强：增强组合稳健超越 885001.WI	17
5.1、 合成因子分组测试	18
5.2、 885001.WI 增强组合的绩效表现	19
6、 风险提示	20

图表目录

图 1： 长期来看，规模等权相比规模加权的基金指数具有更佳表现	5
图 2： 885001.WI 的收益率水平不易受市场风格影响，每年稳定在市场中枢附近	5
图 3： 2017 以来，885001.WI 逐步体现出相对优势	6
图 4： 连续五年战胜 885001.WI 指数的基金占比不足 5%	6
图 5： 高频监测下备选股票的基准权重	10
图 6： 基于持仓补全的模拟指数年化跟踪误差仅 3.16%	10
图 7： 偏股基金仓位水平与价格走势关联度逐步提升	11
图 8： 2017 年后港股仓位逐渐提升	11
图 9： 行业偏离度较大的报告期通常对应更高概率的机构调仓行为	11
图 10： 2022 年年报行业配置真实权重与估算权重偏离度仅为 0.31%	12
图 11： 电力设备行业机构减仓幅度超 5%，计算机行业增仓 4%	12
图 12： 机构在科技和周期板块的配置方向上呈现跷跷板效应	13
图 13： 卡尔曼滤波过程示意图	14
图 14： 卡尔曼滤波约束过程示意图	15
图 15： 模拟指数年化跟踪误差为 3.5%	15
图 16： 个股仓位平均偏离 0.02%	16
图 17： 行业仓位平均偏离 0.5%	16
图 18： 2022 年年报中，有色金属、医药生物和电力设备等行业偏离幅度较高	16
图 19： 截至 2023 年 3 月，偏股混合型基金权益仓位约 87%	17
图 20： 热门行业中计算机加仓至 4.6%	17

图 21: 科技板块加仓至 18%.....	17
图 22: 合成因子 RankIC 均值为 11%, RankICIR 为 5.27.....	18
图 23: 合成因子的十分组收益具有稳定的单调性.....	19
图 24: 指增组合年化超额收益表现稳健	20
表 1: 两类偏股型基金指数主要区别在于成分基金加权方式不同.....	4
表 2: 板块划分标准	13
表 3: 开源金工因子体系	18
表 4: 指增组合除 2018 年外均录得正超额收益.....	20

2022 年以来，万得偏股混合型基金指数（下文简称 885001.WI）逐步进入机构投资者视野。885001.WI 的出圈，离不开其长期优秀的业绩表现。但与主流宽基指数不同的是，885001.WI 背后对应的并不是具体的成分股，而是基金产品本身。同时，885001.WI 的成分基金最新数量已经超过 3000 只，若想通过复制 885001.WI 的走势来跟上市场平均表现，无论是对于专门进行基金配置的 FOF 产品，抑或是单基金本身，其在执行层都面临较大的难题。更进一步，基金经理若想战胜代表市场平均水平的 885001.WI 指数，FOF 产品会涉及到成分基金优选，而单基金产品则需要对 885001.WI 指数对应的成分基金底层持仓进行穿透，在此基础上进行个股优选。本篇报告，我们着重讨论后者。

全文包括四个部分。第一部分，我们对 885001.WI 指数的构建方式以及业绩表现进行了介绍。885001.WI 指数不受市场风格影响，每年业绩稳定在市场平均水平，而长期业绩在复利效应加持下处于市场前列水平。第二部分，我们对市场上常用的基金仓位测算方法做了简要梳理，并比较了不同方法之间的异同与优劣。第三部分，我们尝试对 885001.WI 指数的成分基金进行持仓补全。在补全方法上，我们采用了包括二次规划和卡尔曼滤波两种方法。这两种方法不仅考虑了基金的历史持仓信息，亦囊括了基金最新的净值表现，基金的静态和动态信息兼容并包。在得到 885001.WI 模拟持仓后，我们对指数跟踪效果进行了多维度分析。最后，我们在模拟持仓基础上，利用合成因子对 885001.WI 指数进行增强测试。测试结果表明，多维度合成的因子在测试期内具有优秀的增强表现。

1、偏股混合型基金指数

1.1、偏股混合型指数介绍与比较

目前，市场上主流的偏股混合型基金指数有两个，一个是 Wind 公司编制的 Wind 偏股混合型基金指数（885001.WI），另一个则是中证指数公司编制的中证偏股型基金指数（930950.CSI）。从指数的编制方式来看，两个指数最大的不同点在于成分基金的加权方式不同。885001.WI 指数成分基金进行等权处理，而 930950.CSI 指数则根据成分基金的净值规模进行加权处理。

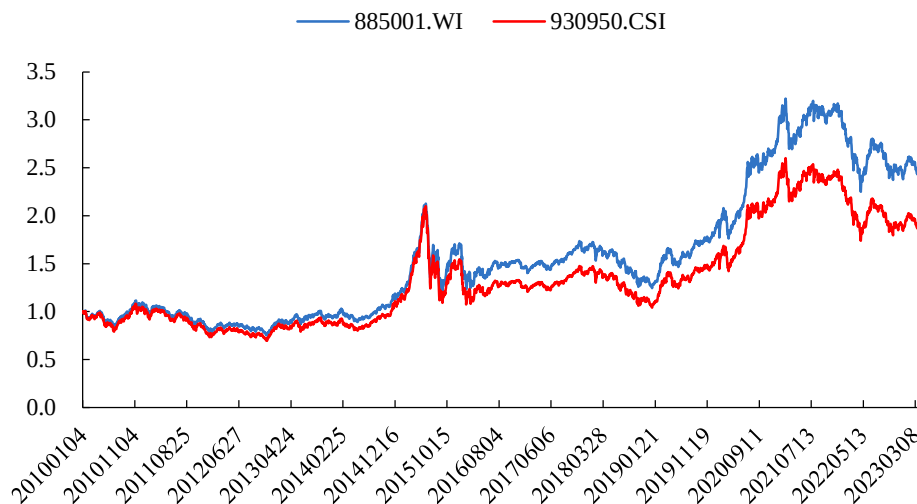
表1：两类偏股型基金指数主要区别在于成分基金加权方式不同

	万得偏股混合型基金指数	中证偏股型基金指数
英文名称	Wind Equity Hybrid Fund Index	CSI Partial Equity Funds Index
指数代码	885001.WI	930950.CSI
指数类型	基金类	基金类
基日	2003/12/31	2007/12/31
基点	1000	1000
发布日期	2013/12/31	2017/4/27
发布机构	万得信息技术股份有限公司	中证指数有限公司
加权方式	等权重	规模加权
样本空间	Wind 基金二级分类中的偏股混合型基金	选取基金合同中约定股票投资范围下限在 60%以上的开放式基金
调整频率	不定期调整	定期调整+临时调整

资料来源：Wind、开源证券研究所

两类偏股型基金指数从长期收益走势来看，等权模式构建的 885001.WI 指数表现相对净值规模加权的 930950.CSI 指数占优，这或许与基金的规模效应有一定的关系。一般而言，基金产品的业绩表现会随着管理规模的提升，超额收益获取能力会相应下滑。

图1：长期来看，规模等权相比规模加权的基金指数具有更佳表现



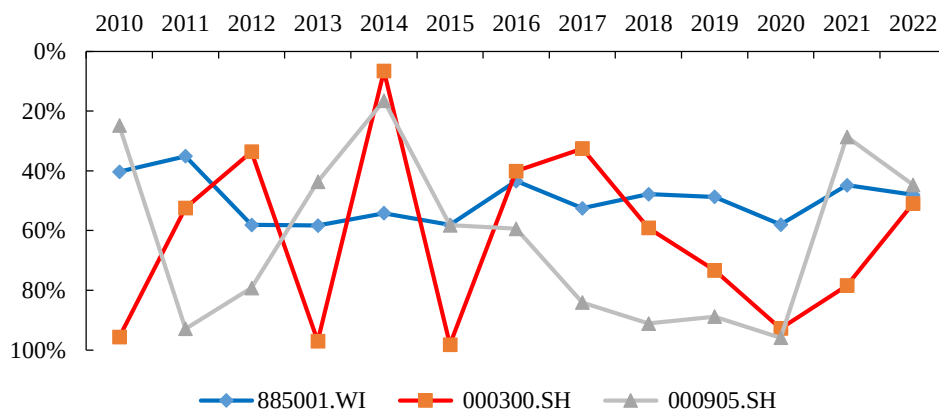
数据来源：Wind、开源证券研究所

1.2、885001.WI 的市场定位

区别于市场中大家耳熟能详的宽基指数，如沪深 300 和中证 500 指数等，885001.WI 指数的构建方式决定了其收益率在全市场的排名，不易受到市场风格的影响而大幅波动。我们对比了 2010 年以来，885001.WI 与沪深 300 和中证 500 指数的收益率在全部偏股混合型基金中的分位点走势。从统计结果可以看出，885001.WI 的收益率分位点在 50% 的中枢上下小幅波动，而风格特征更明显的沪深 300 和中证 500 指数在不同的年份收益率排名会有明显的波动。

与此同时，在过去 13 年间，沪深 300 和中证 500 指数仅在 2014 年均跑赢了 885001.WI 指数，而 885001.WI 指数同时跑赢两个宽基指数则有四次，分别为 2011 年、2018 年、2019 年和 2020 年。

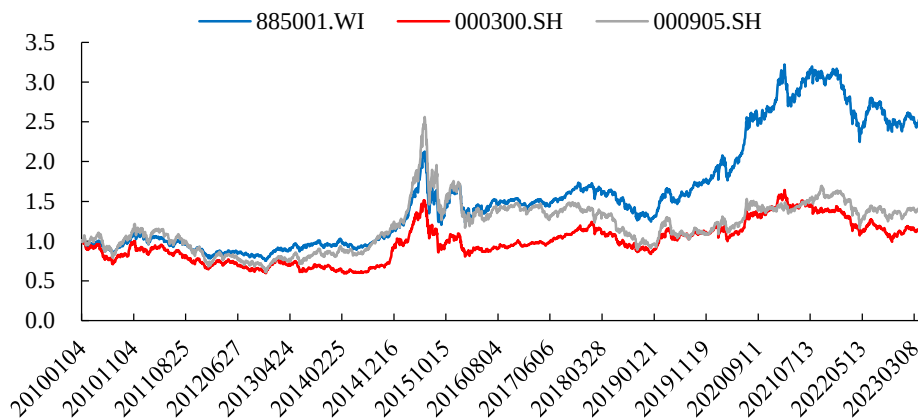
图2：885001.WI 的收益率水平不易受市场风格影响，每年稳定在市场中枢附近



数据来源：Wind、开源证券研究所

从收益率走势来看，885001.WI 相比沪深 300 和中证 500 指数，从 2018 年以后逐步拉开距离，这或与 2018 年以来市场风格愈发极致具有一定的关联度。

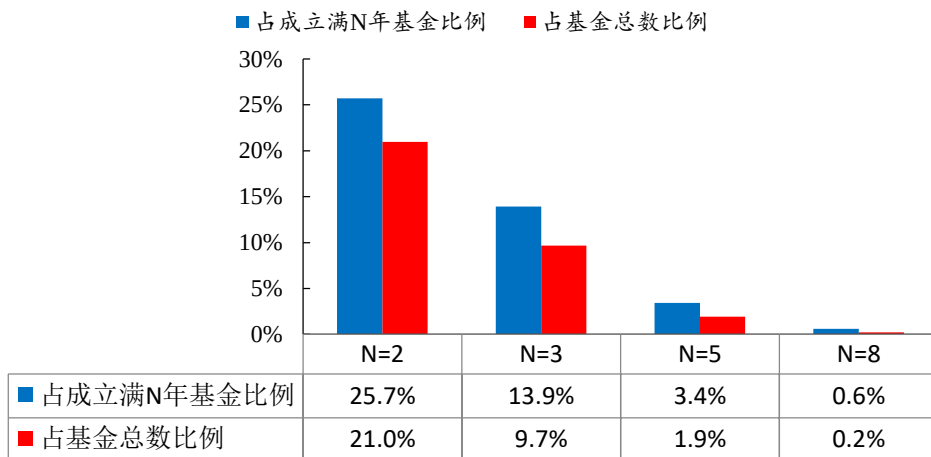
图3：2017 以来，885001.WI 逐步体现出相对优势



数据来源：Wind、开源证券研究所

根据统计结果，基金收益率长期位于市场中位数附近是一件富有挑战性的事情。连续三年战胜 885001.WI 指数的基金业绩处于市场前 15% 的水平，连续五年战胜 885001.WI 指数的基金占比则不足 5%，而连续八年战胜 885001.WI 指数的基金数量则仅为个位数。随着时间周期的拉长，战胜 885001.WI 指数的难度逐渐增大。

图4：连续五年战胜 885001.WI 指数的基金占比不足 5%



数据来源：Wind、开源证券研究所

在注册制正式实施的大背景下，未来随着 A 股上市公司数量逐步增加，全市场个股普涨或普跌的时代或已渐行渐远，结构化行情逐步成为常态，而结构化行情的演绎天然有利于风格敏感度低的 885001.WI 指数。与此同时，885001.WI 指数在控制回撤层面具有显著优势。两种因素叠加下，885001.WI 指数脱颖而出，受到市场投资者关注，便也属于情理之中。

基于此，后文中我们选取表现优异的 885001.WI 指数作为对基准，对其成分基金进行持仓补全，并在模拟持仓上进行增强方案的探索。

2、仓位测算方法介绍

关于公募基金的仓位测算，常规做法大致分为四种，分别为重仓股补全、添加惩罚项的净值回归、二次规划和卡尔曼滤波。以下，我们分别针对不同方案进行简要介绍，并对比各自优缺点。

2.1、重仓股补全

重仓股补全，是在已知当期十大重仓股的基础上，对非重仓个股进行补全。通常做法是将上一期的全部持仓剔除当期持仓信息后，全部作为候补股票纳入考虑，并根据当期披露的证监会行业配置权重信息对被填补个股权重进行调整。

重仓股补全的方法虽然简单易实施，但其跟踪表现严重依赖前提假设。重仓股补全方法默认基金经理的持仓偏好具有稳定性，备选标的池更新频率低。强假设导致重仓股补全方法主要适用于低换手的基金产品，对于高换手的基金产品往往跟踪误差较大。

2.2、净值回归

净值回归方法将基金每日净值数据作为因变量，相关指数每日收益率作为自变量，指数选取以主流宽基指数和一级行业指数为主。为了降低自变量间的共线性影响，通常会在损失函数上增加惩罚项来对回归参数进行约束。为此，常用的回归方法有 Lasso 回归和岭回归。

净值回归方法仅用到了基金的净值数据，相比重仓股补全方法中使用的滞后披露的基金持仓数据，在仓位估算的及时性上得到了提升，同时能实时监控基金仓位的动态调整。但净值回归方法无法穿透到基金持仓明细，仅能获取仓位配置信息。以自变量为一级行业指数收益率为例，净值回归仅能估计基金产品在各一级行业上的配置比例，而无法提供基金在各一级行业成分股中的具体配置比例。

2.3、二次规划

二次规划方法，根据基金定期报告中披露的信息对备选个股权重和行业配置权重进行约束设定，通过最小化基金净值跟踪误差，来对基金的真实持仓进行估计。

区别于重仓股补全逻辑限定了个股权重的变动，二次规划方法支持实时对持仓个股及其权重进行调整。由于纳入了基金最新的净值信息，通常来说二次规划方法在仓位估算精度上具有相对优势。但二次规划方法通常对计算资源要求较高，同时在计算流程上相对复杂。

2.4、卡尔曼滤波

卡尔曼滤波方法，通过基金上期持仓预测本期持仓（预测过程），并据此估算本期基金净值（测量过程），根据基金真实净值与估算值的差异校正本期持仓信息，循环迭代，不断根据新增信息校正基金持仓估计，最终得到最优持仓估计。

理论上，卡尔曼滤波在低换手基金的持仓估计中，新增信息对于持仓估计的校正程度偏低，在高换手基金的持仓估计中，新增信息对于持仓估计的校正程度偏高，因此能有效兼顾不同换手水平基金的持仓估计误差。另外，迭代过程中，随估计期数的增加，卡尔曼滤波方法能够更好地保持估计误差的稳定，避免估计期数增加带来的估计误差放大的问题。另一方面，卡尔曼滤波的前提假设仅针对线性系统过程

模型和测量模型，对于非线性系统达不到最优估计。

从各种方案的介绍来看，重仓股补全方法虽然简便易实施，但逻辑假设前提要求较高，适用范围较窄。净值回归方案计算简单，但估计结果颗粒度较高，无法穿透到个股层面对个股权重进行估计，仅能宽泛得到指数的权重配置比例。二次规划和卡尔曼滤波方法则相对较优，二者均结合了基金披露的持仓信息以及实时的净值信息，能够对估算持仓进行实时调整，在方法论上具有一定的优势。

下文中，我们针对二次规划和卡尔曼滤波两种方法进行详细介绍，并对 885001.WI 指数的成分基金的真实持仓进行估计。

3、持仓测算方案 1——二次规划

为了对公募基金持仓进行补全，我们需要对市场上公募基金的已知信息进行收集。首先是来源于公募基金定期报告的持仓信息。公募基金在一个完整的自然年需要披露六次持仓信息，分别为四次季报、一次半年报和一次年报。在每个季报期，公募基金仅披露前十大重仓股的持仓占比，而在半年报和年报，公募基金会披露全部的持仓信息。除此之外，公募基金在每个报告期会披露其在证监会和 GICS 行业的配置比例以及股票和债券的持仓比例。

虽然半年报和年报在披露信息上更加全面，但同时其也拥有更长的时滞。根据监管要求，公募基金需在季度结束后 15 个工作日内披露季报，需要在 2 个月内披露半年报，需要在 3 个月内披露年报。

除此之外，上市公司定期披露的十大流通股东提供了基金的隐藏重仓股信息。上市公司的定期报告亦存在一定的时滞，一季报和三季报要求在每个季度结束后的一个月披露完成，半年报则需在两个月内披露完成，年报则要求最迟在次年四月底前披露完成。

最后，我们还需要基金的每日净值变动数据，基金净值数据的及时性能帮助我们不断校正模拟持仓的个股权重。

公募基金持仓补全主要包含两个步骤。第一步，我们对基金的季报持仓进行补全，当基金半年报和年报披露后，则用新的信息对前序估计持仓进行修正。第二步，在仓位高频监测过程中，对前序模拟持仓权重进行再估计，以符合真实净值的变动。

当进行季报持仓补全时，我们首先需要确立备选股票池。备选股票通常来源于当期的十大重仓股和最新一期披露的全部持仓的并集。但对于换手率较高的基金，持仓变动较大的情况下，仅依赖历史持仓信息会存在无法求解的情况。为此，我们根据行业配置信息，对备选股票池进行拓宽。为了避免所选股票在行业内分布不均，我们在每个行业中按照市值排序，选取前 3% 的个股作为备选标的。这意味着对于权重占比较高的行业，其备选标的亦会相应增加。

3.1、季报持仓补全

在每个季报发布节点，我们回看过去 20 个交易日，通过最小化跟踪误差来对基金持仓进行拟合。为了简便处理，在拟合期内，假设个股权重不变。

$$\min \sum_{t=1}^{20} \left(\sum_{i=1}^n w_i r_{i,t} - f_t \right)^2$$

$$s.t. \quad w_i = w_i^r, i = 1, 2, \dots, 10 \quad (1)$$

$$0 < w_i < w_{10}, i > 10 \quad (2)$$

$$Hw = w_{ind} \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^n w_i = w^r \quad (4)$$

其中， w_i 表示个股 i 的权重， $r_{i,t}$ 表示第 i 只个股在第 t 个交易日的收益率， f_t 表示基金在第 t 个交易日的收益率， w_i^r 表示第 i 只个股的真实权重， w^r 表示全部个股的持仓权重， H 表示备选个股对应的行业哑变量矩阵， w 表示备选个股的权重向量， w_{ind} 表示实际披露的行业权重向量。

第一个约束条件是对十大重仓股的权重进行固定。在实际进行计算的过程中，我们通过上市公司定期报告披露的十大流通股东信息获取到的基金隐形重仓股，也放到该约束条件下。

第二个约束条件要求剩余候选个股的权重小于第十大重仓股。

第三个约束条件为行业配置比例约束。需要注意的是，A股对应的是证监会行业配置比例，而港股对应的是GICS行业配置比例。

第四个约束条件为备选股票池的权重之和等于基金披露的真实股票持仓占比值。

3.2、持仓高频监测

在季报持仓补全的基础上，我们以该持仓为基准，进行高频的持仓监测。高频持仓监测与季报持仓补全，虽然都涉及都对个股权重的估计，但不同的是，季报持仓补全涉及到备选股票池的确定，而高频监测沿用了前序模拟持仓的信息。高频持仓监测在最小化跟踪误差的基础上，添加了惩罚项来对权重偏离进行约束，避免个股权重在短期变化过大。

$$\min \sum_{t=1}^{20} \left(\sum_{i=1}^n w_i r_{i,t} - f_t \right)^2 + \lambda \|w_b - w\|_2$$

$$s.t. \quad 0 < w_i \leq 0.1 \quad (1)$$

$$0.6 \leq \sum_{i=1}^n w_i \leq 0.95 \quad (2)$$

其中， λ 表示惩罚项系数，默认为0.1， λ 值越高，对权重偏离的忍耐度越低。 w_b 表示备选个股基准权重向量， w 表示备选个股对应的带求解权重向量。

第一个约束条件主要是限定个股的权重上限不超过10%。

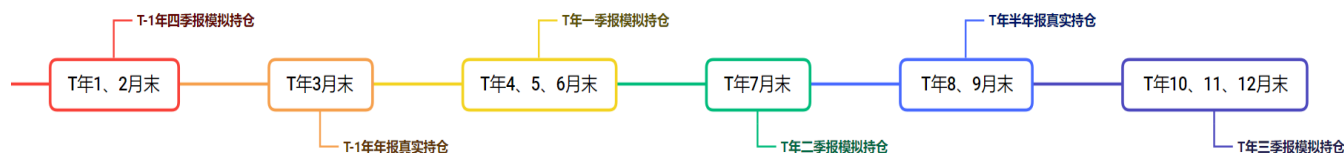
第二个约束条件则对投资组合的持仓权重进行限定。根据偏股混合型基金的要

求，其股票持仓占比应介于 60%到 95%之间。

在进行高频持仓监测时，需要确定每期持仓对应的基准权重。通常，季报填补后的持仓权重为基准持仓权重。但是，当基金有半年报或年报公布时，我们需要对基金的二季报和四季报的模拟持仓进行更新，以信息披露更完备的真实持仓作为基准权重。

这里我们以月频更新基金持仓为例，进行说明。在每个自然月末，我们选取当前能够获取到的持仓信息。比如在每年的一、二月末，去年四季度已经发布，此时的基准权重为去年四季度模拟持仓对应的权重。在三月末时，去年年报已经披露完毕，此时基于真实的持仓信息对股票池进行更新。以此类推，我们可以分别得到其他月份备选股票的基准权重。

图5：高频监测下备选股票的基准权重

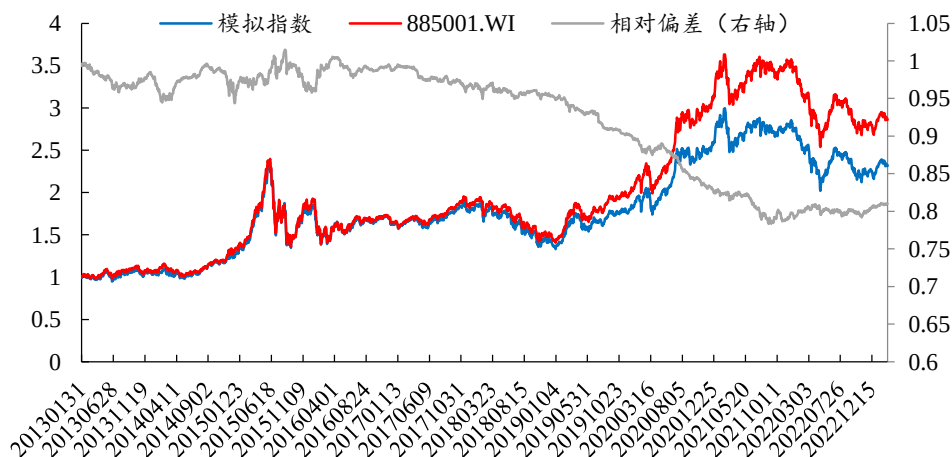


资料来源：开源证券研究所

3.3、持仓补全结果

上文中，我们对持仓补全的方法论做了详细的介绍。基于前述方法，我们尝试对 Wind 偏股混合型基金指数的成分基金进行持仓补全。从补全后的模拟指数走势来看，其能较好地跟踪 885001.WI 的走势，全区间内年化跟踪误差仅为 3.16%，跟踪效果优异。从相对偏差走势来看，模拟指数在 2019 年到 2021 年间稳定小幅跑输 885001.WI，我们认为其与这三年间市场打新具有稳定超额收益有一定的关系。2022 年以来，模拟指数逐步跟上 885001.WI 指数本身走势，偏差在零值附近波动。

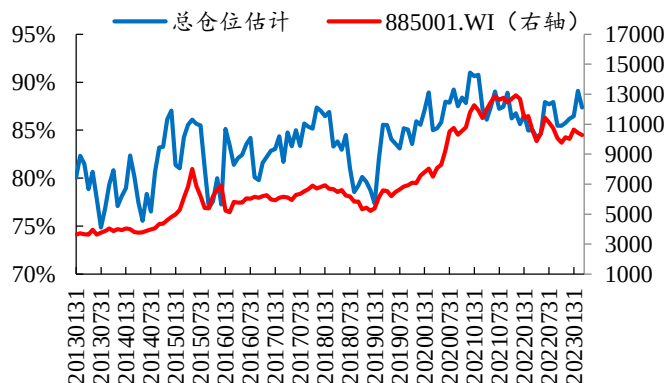
图6：基于持仓补全的模拟指数年化跟踪误差仅 3.16%



数据来源：Wind、开源证券研究所

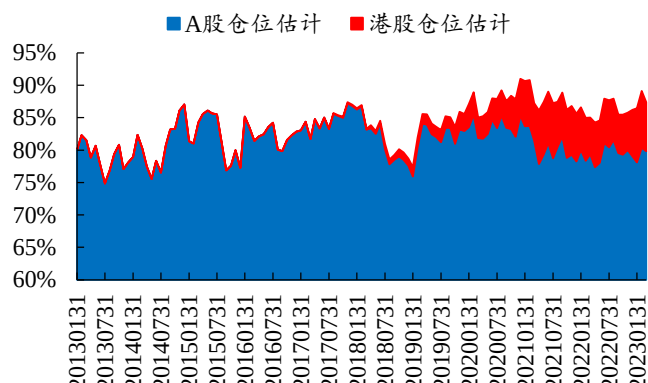
通过对所有成分基金的持仓个股权重进行加总，再对不同成分基金持仓权重进行取均值处理，我们可以得到 885001.WI 指数的仓位情况。根据测算结果，截至 2023 年 3 月底，偏股混合型基金仓位约为 87%，处于过去十年间的相对高位。2019 年以来，港股持仓权重不断提升，当前约为 8%。

图7：偏股基金仓位水平与价格走势关联度逐步提升



数据来源：Wind、开源证券研究所

图8：2017年后港股仓位逐渐提升



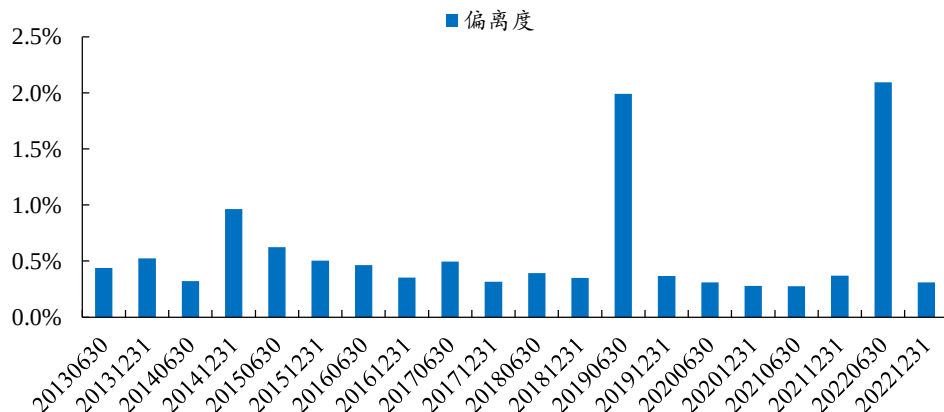
数据来源：Wind、开源证券研究所

通过对不同成分基金相同个股的权重在行业层面进行聚合加总，并在不同行业间进行归一化，再乘以 885001.WI 指数的估算总仓位，即可估计出不同行业的持仓占比。

为了对比行业权重配置比例的真实值与估计值的偏离度，我们分别从时序和截面两个维度，对行业估算偏差进行测量。在基金每个半年报和年报期，我们能够获取到其在各行业的详细配置明细，将其与估算的行业持仓占比进行做差后取绝对值，并对不同行业取均值，即得到当期行业的偏离度。

从测算结果来看，在时序上，2019 年半年报和 2022 年半年报，行业估算仓位与真实披露的数值有较大偏差，大部分报告期行业估算的偏离度均位于 0.5% 以下，估算误差处于较低水平。

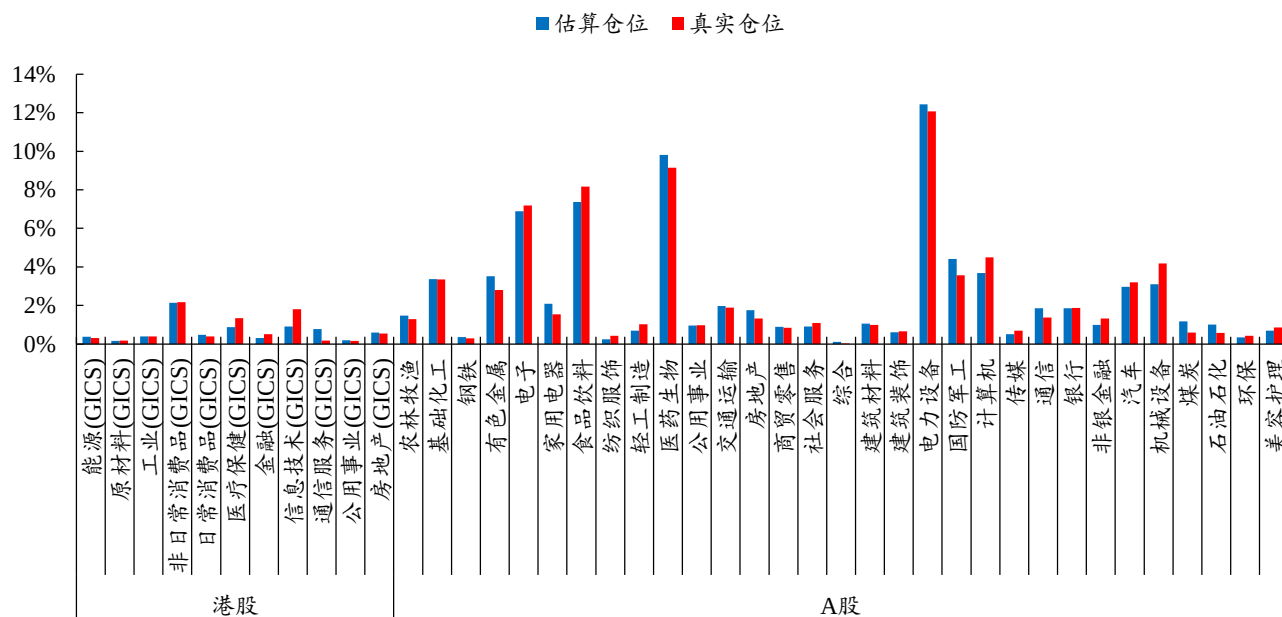
图9：行业偏离度较大的报告期通常对应更高概率的机构调仓行为



数据来源：Wind、开源证券研究所

截面上，我们以最新披露的 2022 年年报数据为例。从测算结果来看，行业偏离度仅为 0.31%。由于基金年报披露相对滞后，对于调仓幅度较大的行业，估算精度会有所下降。

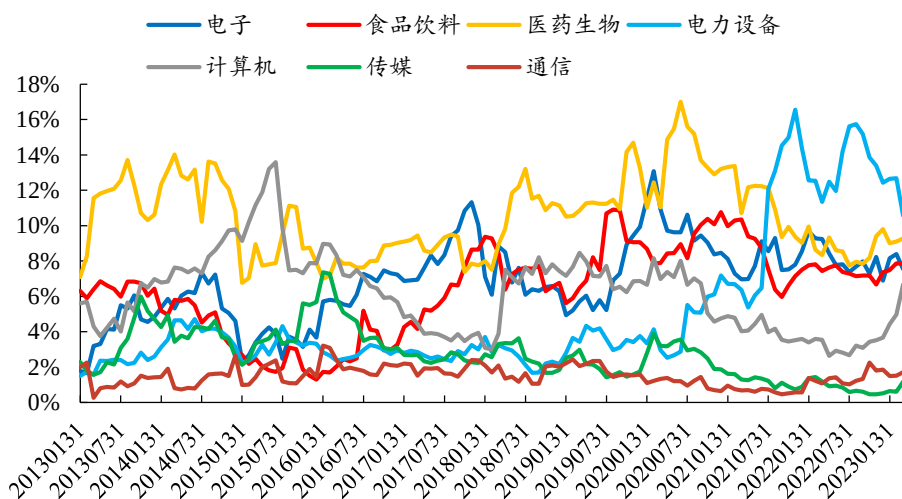
图10：2022 年年报行业配置真实权重与估算权重偏离度仅为 0.31%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从时序上观察偏股基金在行业配置上的变化可知，电力设备行业自 2022 年 8 月以来，被机构投资者大幅减仓，相对前期高点减仓幅度超 5%。与之形成鲜明对比的是计算机行业被机构大幅加仓，相对前期低点已增仓约 4%。从后视镜视角来看，机构在行业上配置的高点，往往对应行业指数的阶段高点。如 2022 年 7 月前后的医药生物行业，2022 年 11 月前后的电力设备行业，概莫能外。

图11：电力设备行业机构减仓幅度超 5%，计算机行业增仓 4%



数据来源：Wind、开源证券研究所

通过对行业权重进行进一步聚合加总，我们可以得到风格维度的持仓变动情况。我们从周期、金融、科技、消费、制造和医药六大板块进行切入，观察各板块机构调仓动向，具体板块分类标准如表 2 所示。

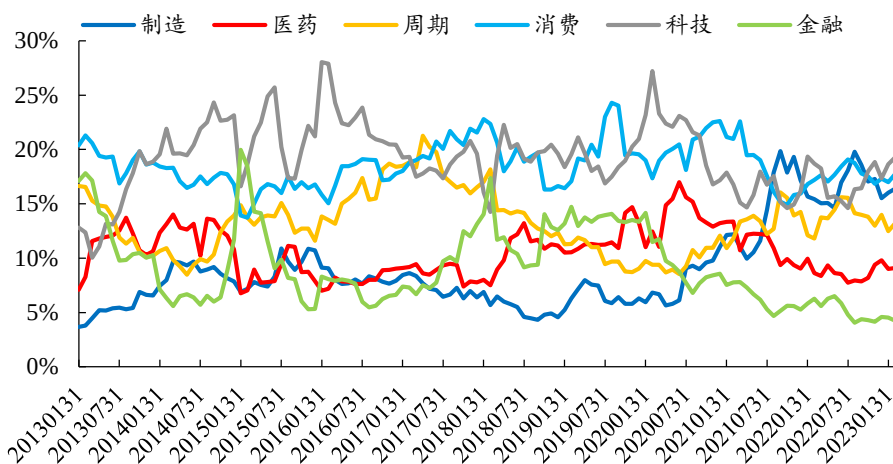
表2：板块划分标准

板块名称	对应行业
周期	煤炭、钢铁、有色金属、基础化工、交通运输、建筑装饰、 建筑材料、石油石化、公用事业
金融	银行、非银金融、房地产
科技	计算机、电子、通信、传媒、国防军工
消费	家用电器、食品饮料、农林牧渔、社会服务、纺织服饰、 商贸零售、轻工制造、汽车、美容护理
制造	电力设备、机械设备
医药	医药生物

资料来源：开源证券研究所

从测算结果可知，科技板块和周期板块具有显著的跷跷板效应。当科技板块被公募基金增配时，通常对应周期板块的减仓操作。2022年7月以来，偏股混合型基金对科技板块增仓约6%，而周期板块则被减持3%。

图12：机构在科技和周期板块的配置方向上呈现跷跷板效应



资料来源：Wind、开源证券研究所

4、持仓测算方案2——卡尔曼滤波

4.1、卡尔曼滤波介绍

卡尔曼滤波（Kalman Filter）是一种利用线性系统状态方程，以及系统的测量数据，对系统状态进行最优估计的算法。其假设动态系统是线性的，即：

$$X_k = AX_{k-1} + Bu_k + w_k$$

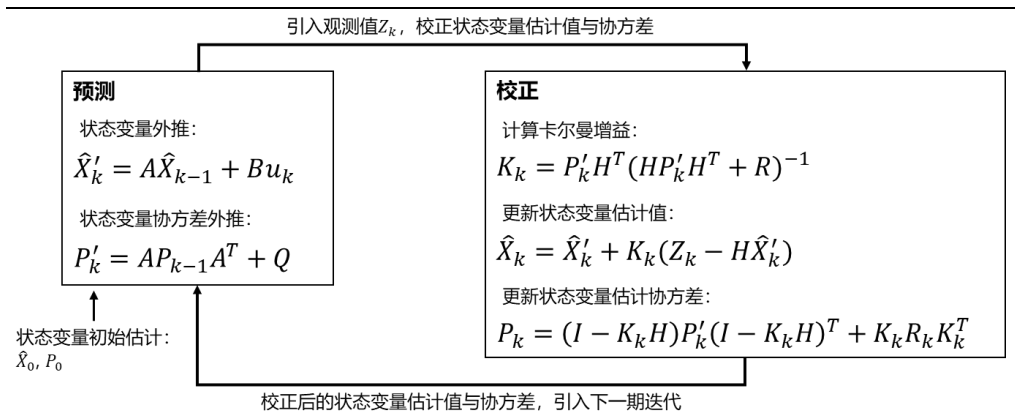
$$Z_k = HX_k + v_k$$

其中， X_k 为k时刻系统状态预测值； A 为状态转移矩阵； B 为输入增益矩阵； u_k 为系统输入向量； w_k 为过程噪声，服从高斯分布，均值为0，协方差矩阵为 Q ； Z_k 为测量值； H 为测量矩阵； v_k 为测量噪声，服从高斯分布，均值为0，协方差矩阵为 R 。

具体来看，卡尔曼滤波的核心在于“预测+测量校正”，通过前一时刻状态变量最优估计值及其估计误差，预测当前时刻状态估计值及其估计误差，并结合当前时

刻测量值校正对状态变量的估计，从而得到当前时刻状态的最优估计，循环迭代，通过不断地预测和实测来修正估计值，最后达到理想平稳状态。

图13：卡尔曼滤波过程示意图



资料来源：开源证券研究所

卡尔曼滤波识别基金持仓的过程，就是将基金在股票上的持仓权重 w 作为系统状态变量 X_k ，基金收益 R 作为测量值 Z_k ，股票收益 r 作为测量矩阵 H ，通过 5 大更新方程循环迭代，逐步得到基金持仓权重的最优估计的过程。

在备选股票池中，除最新季报期前十大重仓股和最新一期披露的全部持仓外，我们将同一基金公司在管产品的重仓股票纳入备选股票池，同时，考虑到季报披露 A 股证监会行业持仓及港股 GICS 行业持仓，我们将对应行业成分股分为大、中、小市值组，并在每组取市值前十大个股纳入备选股票池。

在卡尔曼滤波过程中，我们对个股持仓权重施加两类约束：季报期权重约束与非季报期权重约束，两类约束均以最小化权重偏离为目标。

季报期约束为：

- 总权重=1；
- 个股权重 ≥ 0 ；
- $60\% \leq \text{权益仓位} \leq 95\%$ ；
- 证监会行业（港股 GICS 行业）权重，与季报实际披露相符；
- 前十大股票持仓权重，与季报实际披露相符；
- 非前十大股票持仓权重上限，为前十大股票持仓权重最小值；

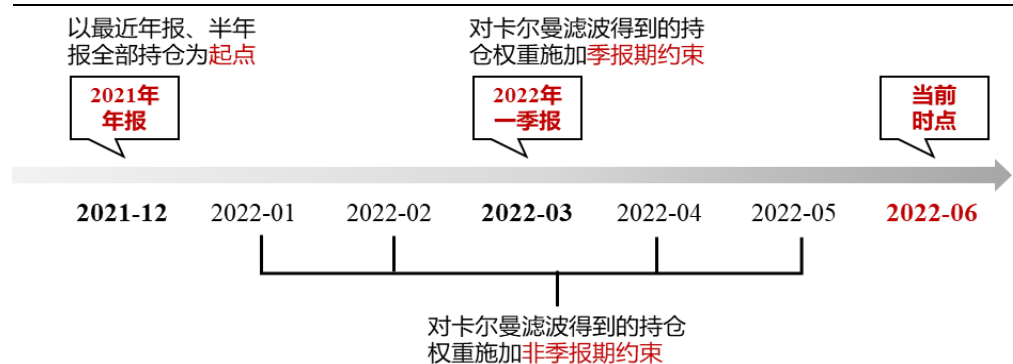
非季报期约束为：

- 总权重=1；
- $0 \leq \text{个股权重} \leq 10\%$ ；
- $60\% \leq \text{权益仓位} \leq 95\%$ ；

以 2022 年 6 月基金持仓测算为例，说明两类约束在卡尔曼滤波过程中的应用。在 2022 年 6 月，根据基金披露规则，可获取的最近年报数据为 2021H2，则以 2021 年 12 月作为卡尔曼滤波过程的起点。起点至当前时点（2022 年 6 月）可获取的季报

期数据有 2022Q1，因此从起点迭代的过程中，对非季报期时点得到的持仓权重施加非季报期约束，对季报期（2021Q1）时点得到的持仓权重施加季报期约束，以求基金披露信息利用程度的最大化。

图14：卡尔曼滤波约束过程示意图

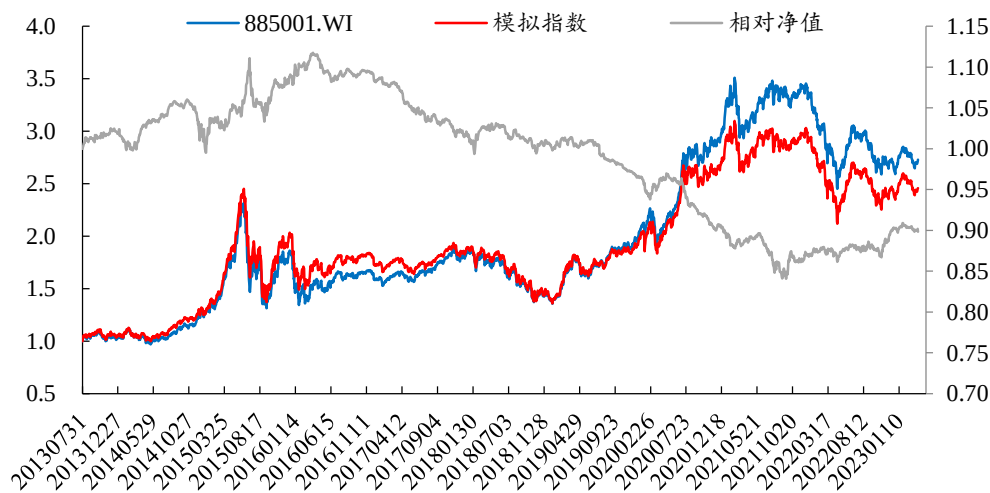


资料来源：开源证券研究所

4.2、模拟持仓偏离程度

本节基于卡尔曼滤波对 885001.WI 指数的成分基金做持仓补全，从而得到 885001.WI 指数的模拟成分股票及权重。将月末得到的模拟持仓数据作为次月持仓组合，构建 885001.WI 指数的模拟净值。相较于 885001.WI 指数，模拟净值年化跟踪误差 3.5%，年化收益率 10.1%，同期 885001.WI 指数年化收益 11.3%，相差 1.2%，对于指数具有较好的跟踪效果。

图15：模拟指数年化跟踪误差为 3.5%

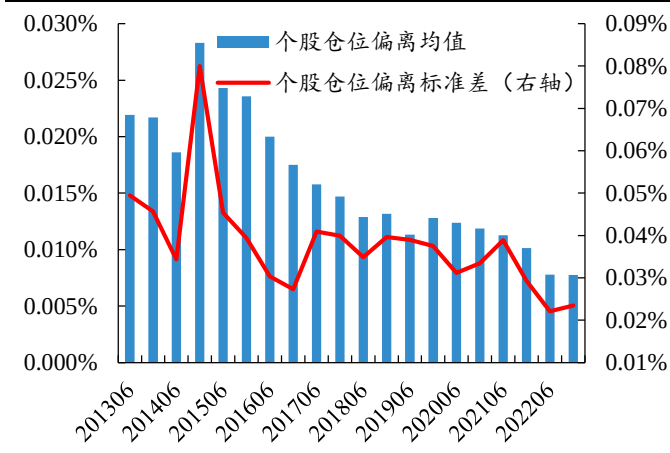


数据来源：Wind、开源证券研究所（测试区间：20130731-20230331）

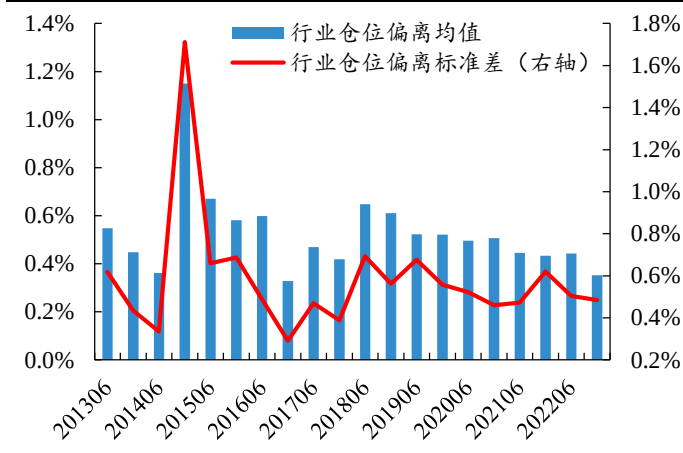
为测算模拟仓位与真实仓位的偏离程度，我们选取偏股混合型基金每年半年报与年报的全部持仓数据，等权聚合作为市场的真实持仓，并与卡尔曼滤波得到的模拟持仓对比。

从个股仓位偏离来看，个股仓位平均偏离约 0.02%，2014 年 12 月偏离程度较高，偏离均值达到 0.028%。2017 年 12 月以来，个股仓位偏离均保持在较低水平，低于 0.015%，2022 年 12 月个股仓位偏离均值为 0.008%，偏离标准差为 0.02%。从行业仓位偏离来看，行业仓位平均偏离约 0.5%，各期行业仓位偏离均值大多介于 0.4%~0.6%

之间。2014年底,因金融板块加仓幅度整体偏高,模拟持仓偏离较大,平均偏离1.2%。2022年12月行业仓位偏离均值为0.35%,偏离标准差为0.48%。

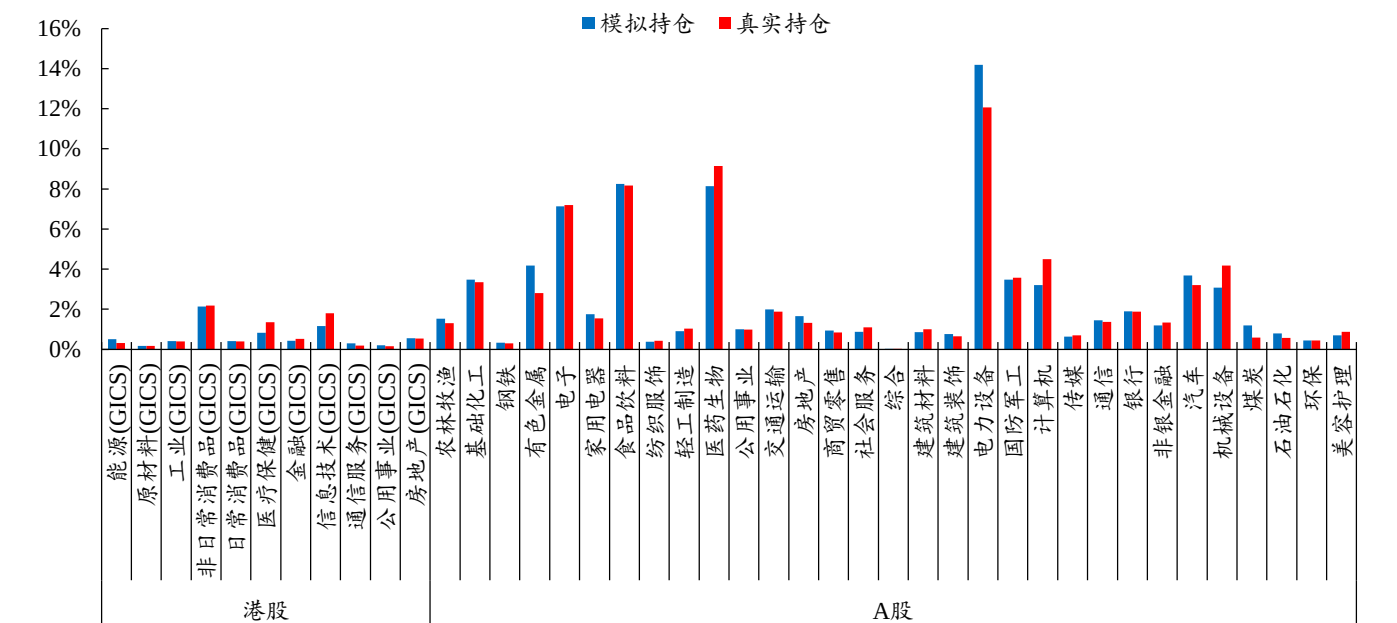
图16: 个股仓位平均偏离 0.02%


数据来源: Wind、开源证券研究所

图17: 行业仓位平均偏离 0.5%


数据来源: Wind、开源证券研究所

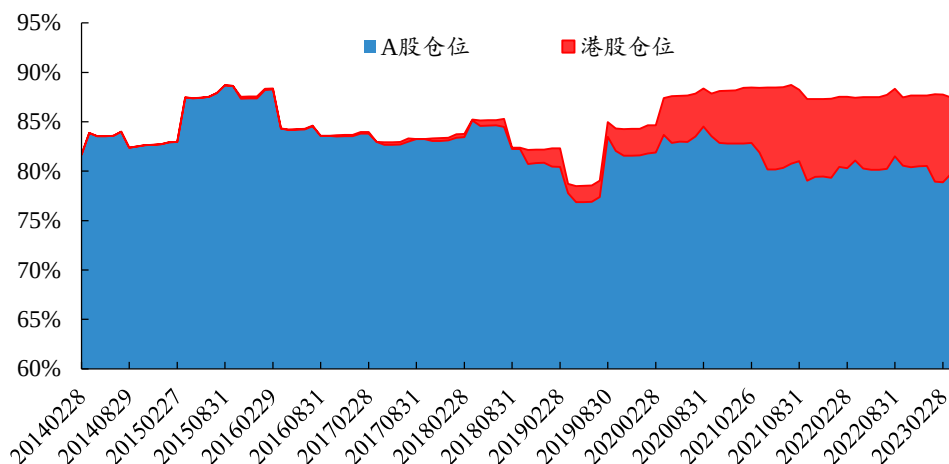
从2022年年报行业偏离来看,加减仓幅度较大的行业,其模拟仓位偏离程度整体较高。在2022年12月,模拟仓位偏离程度较高的有电力设备、有色金属、计算机等行业,而电子、国防军工、通信等行业模拟仓位偏离程度较低。

图18: 2022年年报中,有色金属、医药生物和电力设备等行业偏离幅度较高


数据来源: Wind、开源证券研究所

4.3、持仓高频监测

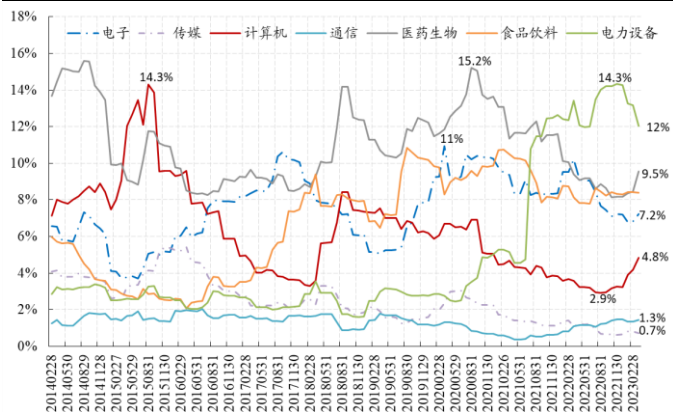
从高频权益仓位来看,2019年下半年开始,市场权益仓位逐步提升,2020年之后,市场权益仓位基本维持在历史高位,当前权益总仓位约87%。陆股通开通以来,港股仓位逐步提升,当前港股仓位位于历史高位水平,约7.8%,A股仓位在从2020年8月开始逐步下滑,当前仓位约79.7%。

图19：截至 2023 年 3 月，偏股混合型基金权益仓位约 87%


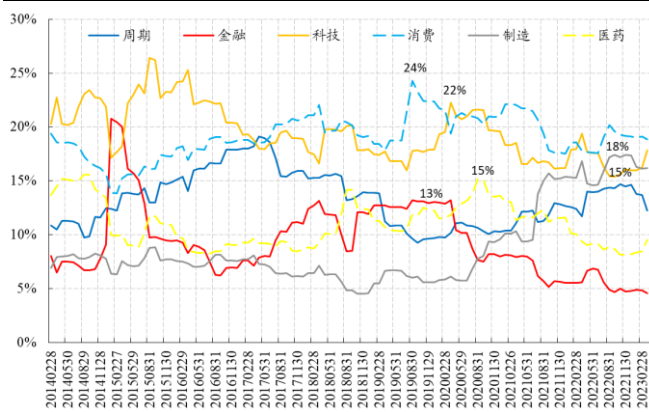
数据来源：Wind、开源证券研究所

从行业仓位变动来看，截至 2023 年 3 月，电力设备从高点 14.3%（2022.10）下滑至 12%（2023.03）；医药生物从高点 15.3%（2020.09）下滑至 8.3%（2021.11），近期仓位升至 9.5%（2023.03）；计算机历史高点出现在 2015 年 8 月，14.3%，历经数次阶段高位，当前仓位从 2.9%（2022.08）加仓至 4.8%（2023.03）；而同属科技板块的电子、通信和传媒分别小幅加仓至 7.2%、1.3%和 0.7%。

从板块仓位变动来看，截至 2023 年 3 月，消费板块从 2019 年 8 月的历史高位 24%，下滑至当前 19%；制造板块从高点 18%（2022.11）下滑至 16%（2023.03）；科技板块从 15%（2022.09）加仓至 18%（2023.03）；周期板块当前仓位 12%；金融板块当前仓位 5%。

图20：热门行业中计算机加仓至 4.6%


数据来源：Wind、开源证券研究所

图21：科技板块加仓至 18%


数据来源：Wind、开源证券研究所

5、指数增强：增强组合稳健超越 885001.WI

在开源金工独家因子体系中，我们从基本面、交易行为、资金流三个维度选取因子，基于 885001.WI 的模拟持仓构建指数增强策略。基本面维度，选取 SUE 与改进预期调整因子；交易行为维度，选取理想反转、理想振幅、聪明钱、极端收益、换手率与特质波动率因子；资金流维度，选取小单残差与散户羊群效应因子。在因子合成方法上，我们将单因子值按照因子方向调整后，计算每只股票因子值对应的截面分位点，从而达到去量纲目的，再将各因子等权相加得到合成因子。

表3：开源金工因子体系

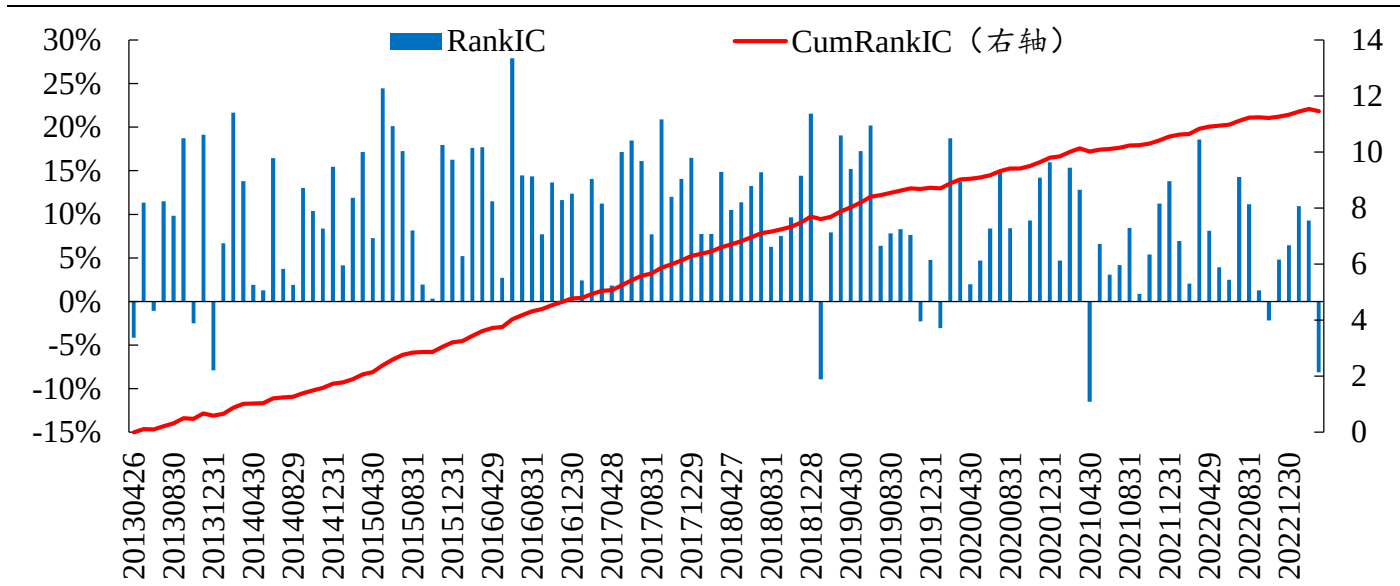
因子分类	因子名	RankIC	RankICIR	因子说明
基本面	SUE	2.93%	1.85	对比上市公司财务报告披露的净利润指标与市场上分析师一致预期净利润的差异，据此判断个股财报业绩超预期与否
	改进预期调整	2.74%	1.65	从时间、股价跟随性、预测准确度三大维度出发对分析师预期调整进行加权
交易行为	理想反转	-5.97%	-3.52	通过单笔成交额切割股票日收益，衡量不同交易活跃程度下日收益信息差异程度
	理想振幅	-6.70%	-3.84	通过股价高低切割股票振幅，衡量股票高价态和低价态振幅信息的差异程度
	聪明钱	-5.61%	-3.39	跟踪日内高频交易，识别聪明钱交易，进而衡量聪明钱参与交易的相对价位高低
	极端收益	-5.49%	-3.18	日内分钟收益中，最极端收益及其前1分钟收益反转效应最强
	换手率	-6.55%	-2.15	20 换手率均值
	特质波动率	-6.78%	-3.09	股票收益率回归 FF 三因子得到特质收益率，取其标准差得到特质波动率
资金流	小单残差	-4.62%	-2.87	小单资金流强度截面回归涨跌幅，刻画同等涨跌水平下，小单资金的超额流入与流出状态
	散户羊群效应	-4.09%	-2.82	小单资金流的错位相关性，衡量小单的跟随效应

数据来源：Wind、开源证券研究所

5.1、合成因子分组测试

基于合成因子，我们进行因子分层测试。在进行测试前，我们剔除掉上市不满一年的新股，对异常因子值进行剔除，并对因子值进行市值行业中性化处理。从因子显著性和稳定性来看，合成因子 RankIC 均值高达 9.5%，年化 RankICIR 为 4.5。

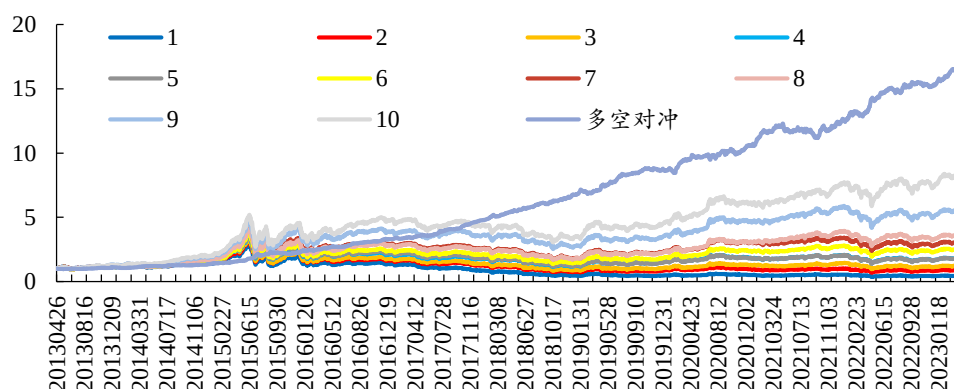
图22：合成因子 RankIC 均值为 9.5%，RankICIR 为 4.5



数据来源：Wind、开源证券研究所

从十分组收益来看，合成因子具有稳定的单调性。为方便展示结果，此处对累积收益率取对数处理。从多空对冲收益来看，空头端是超额收益率的主要贡献者。

图23：合成因子的十分组收益具有稳定的单调性



数据来源：Wind、开源证券研究所

5.2、885001.WI 增强组合的绩效表现

为了更好地控制跟踪偏离度，我们尝试使用约束优化求解的方式在合成因子股票池中对 885001.WI 指数进行增强测试。合成因子为正向因子，因此组合因子暴露度最大化等价于预期收益率最大化。

$$\max \alpha^T w \quad s.t.$$

$$s_l \leq X_s(w - w_b) \leq s_u$$

$$h_l \leq X_h(w - w_b) \leq h_u$$

$$w_l \leq w - w_b \leq w_u$$

$$b^T w \geq c_l$$

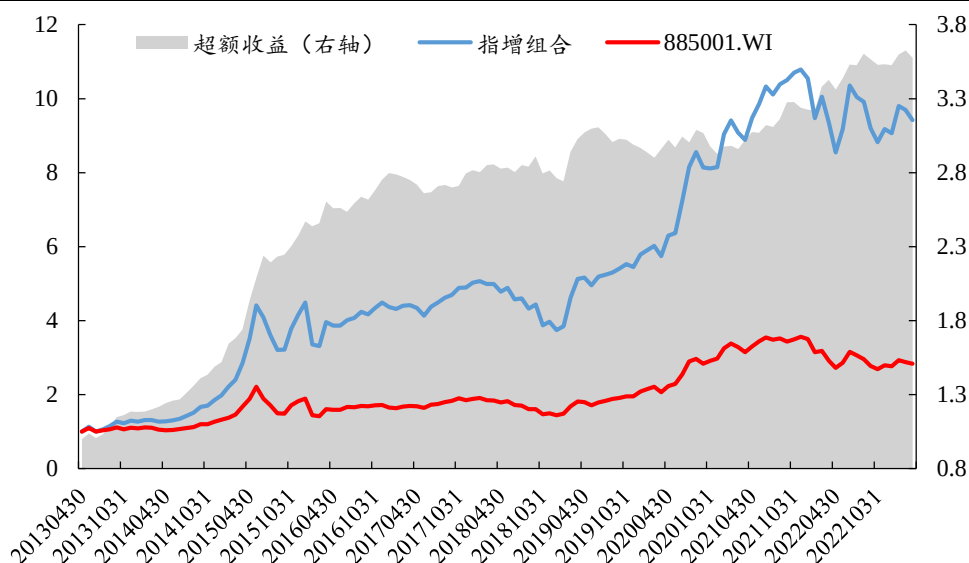
$$1^T w = 1$$

$$0 \leq w \leq 1$$

其中， α 表示因子暴露度， w 表示待优化权重， X_s 表示风格暴露度矩阵， X_h 表示行业哑变量矩阵， s_u 和 s_l 分别表示风格暴露度的偏离上下限， h_u 和 h_l 分别表示行业偏离上下限， w_u 和 w_l 分别表示权重偏离的上下限， b 表示股票池个股是否位于指数成分股的示性向量， c_l 表示成分股权重之和下限。具体而言，约束条件的参数 s_l, h_l 设置为-0.01， s_u, h_u 设置为 0.01， c_l 设置为 0.8， w_l, w_u 分别设置为-0.01，0.01。

为了简化行文，增强测试我们仅以其中的卡尔曼滤波的拟合持仓进行说明。经过增强测试，指增组合年化收益率 25.1%，相比于 885001.WI 指数具有稳定超额表现，超额年化收益 13.6%，年化 IR1.6。

图24：指增组合年化超额收益表现稳健



数据来源：Wind、开源证券研究所（测试区间：20130401-20230331）

过去 10 年，指增组合仅 2018 年跑输 885001.WI 指数，其余年份均有显著正超额收益，2017 年之前，年均超额收益高达 30%，2017 年之后，伴随 885001.WI 指数业绩优势大幅提升，超额收益获取难度加大，指增组合的超额收益有所下滑，但基本保持正超额。

表4：指增组合除 2018 年外均录得正超额收益

	指增组合	885001.WI	超额收益
2013	37.1%	11.2%	25.1%
2014	50.9%	20.4%	26.1%
2015	112.9%	39.3%	56.6%
2016	-2.4%	-12.1%	12.1%
2017	13.7%	13.0%	0.6%
2018	-23.7%	-22.0%	-1.8%
2019	49.5%	40.9%	6.9%
2020	50.9%	50.7%	0.3%
2021	15.3%	7.1%	7.7%
2022	-13.0%	-19.6%	8.6%
2023	12.0%	7.8%	4.3%
2013--2023	25.1%	11.0%	13.6%

数据来源：Wind、开源证券研究所

6、风险提示

模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层

邮编：200120

邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层

邮编：518000

邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层

邮编：100044

邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

邮编：710065

邮箱：research@kysec.cn